

Description Logics and the Semantic Web

Esercizi Esame 4 Giugno 2007

Umberto Straccia

ISTI - CNR,

<http://gaia.isti.cnr.it/~straccia>
straccia@isti.cnr.it

2006/2007

Problemi d'esame 4 Giugno 2007

Problema 1: Trasformare

$$\neg(A \sqcup (\neg B \sqcap E) \sqcup (\exists R.(C \sqcup \forall P.(\neg D \sqcup (\exists P.\neg D))))))$$

in "Negation Normal Form"

Problema 2: Si modelli nella logica descrittiva *SHOIN* (ovvero OWL-DL):

- 1 La classe C e' una sottoclasse della classe D
- 2 Il dominio della relazione R e' la classe C
- 3 Il codominio della relazione R e' la classe D
- 4 La classe C e la classe D sono disgiunti

Problema 3: Si consideri la KB $\mathcal{K} = \langle \mathcal{T}, \mathcal{A} \rangle$: dove i due assiomi di $\mathcal{T}$ sono

$$\top \sqsubseteq \forall R.C \quad e \quad (C \sqcap A) \sqsubseteq \perp$$

mentre $\mathcal{A}$ contiene l'asserzione

$$a:\exists R.A$$

Si dimostri che

$$\mathcal{K} \models a:A$$

$$1) \neg A \cap (B \cup \neg E) \cap (\forall R. (\neg C \cap \exists P. (D \cap (\forall P. D))))$$

2)

$$1.) C \subseteq D$$

$$2.) \exists R. T \subseteq C$$

$$3.) T \subseteq \forall R. D$$

$$4.) C \cap D \subseteq I$$

3)

$$\begin{array}{l} T \subseteq \forall R. C \\ C \cap A \subseteq I \\ a: \exists R. A, a: \neg A \end{array}$$

($\exists$)

$$\begin{array}{l} (a, b): R \\ b: A \end{array}$$

(E_1 , applicato a "a")

$$a: I \cup \forall R. C$$

(L)

$$a: I$$

dash

(L)

$$a: \forall R. C$$

($\forall$)

$$b: C$$

(E_2 , applicato a "b")

$$b: \neg C \cup \neg A \cup I$$

(L)

$$b: \neg C$$

dash

(L)

$$b: \neg A$$

dash

(L)

$$b: I$$

dash

$$KB \models a: A \Leftrightarrow$$

$$KB \cup \{a: \neg A\} \text{ Unsatisf}$$

$\Leftrightarrow$ il tableau ha solo foglie di tipo "dash".